

# Abschlussprojekt

Sergio Alvarez, Ilkay Aydin, Jakub Marczak, Nermine Msolly

20. Februar 2026

# Untersuchungsziele

- ① Population verstehen
- ② Nierenschädigung durch Vancomycin
  - Verhalten von SCr- und eGFR-Werten
  - Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker
- ③ Mortalitätsanalyse
  - Welche Einflüsse begleiten die Mortalität am meisten?
    - Schweregrades der Erkrankung
    - Vancomycin-Spiegel
    - Komorbiditäten
    - Nephrotoxine

# Population verstehen

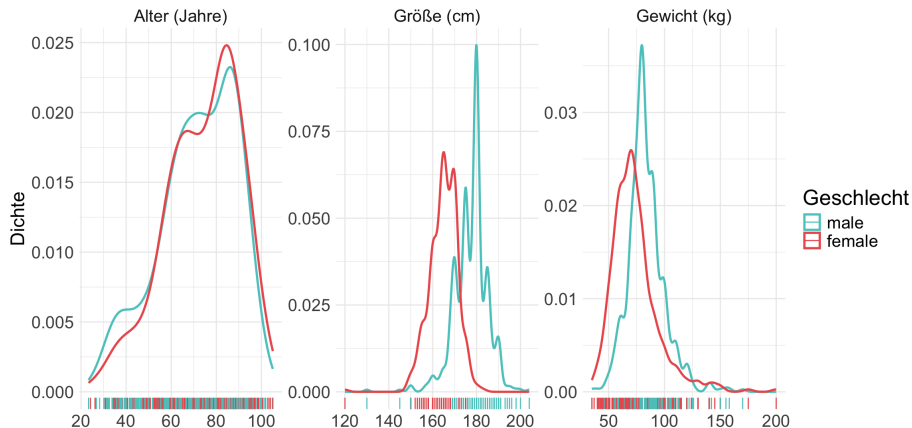


Abbildung: Kerndichteschätzungen mit Gaußkern für Alter, Größe und Gewicht.

# Verhalten von SCr- und eGFR-Werten

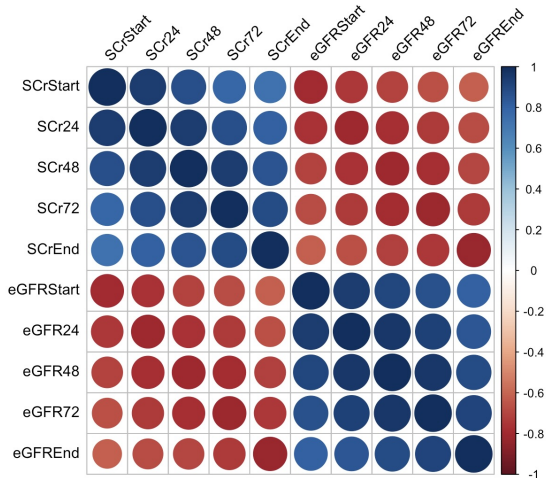
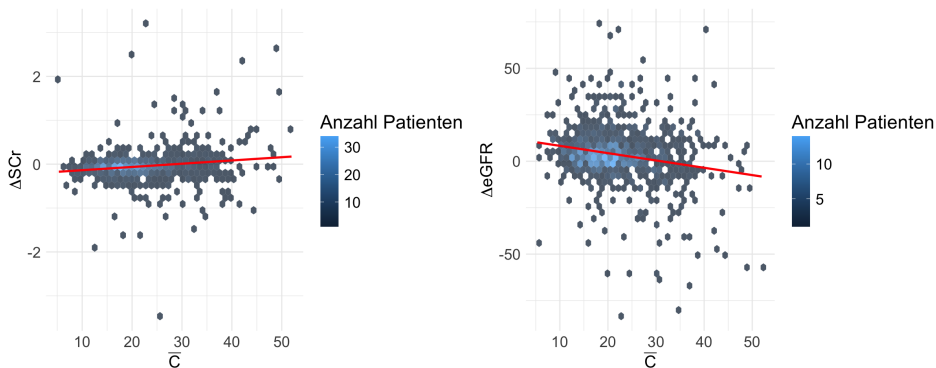


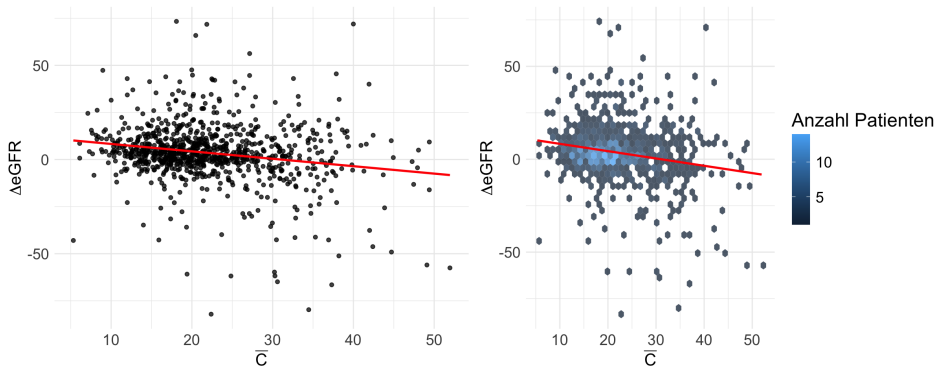
Abbildung: Korrelationsplot zwischen SCr- und eGFR-Werten als Nierenmarker.

# Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker



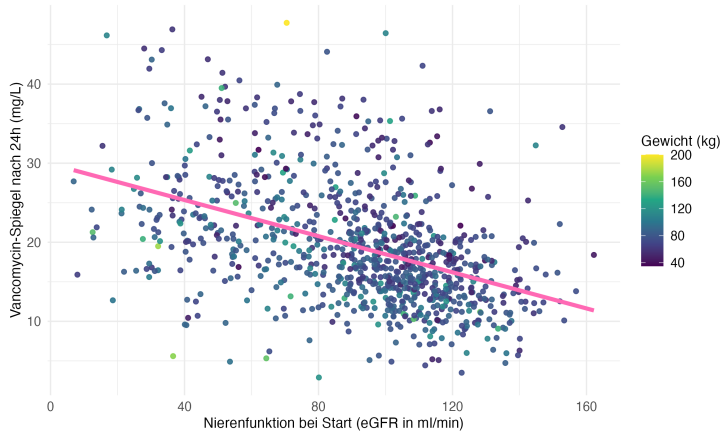
**Abbildung:** Hexbin-Plots von SCr und eGFR in Abhängigkeit von der mittleren C-Konzentration ( $\bar{C}$ ).

# Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker



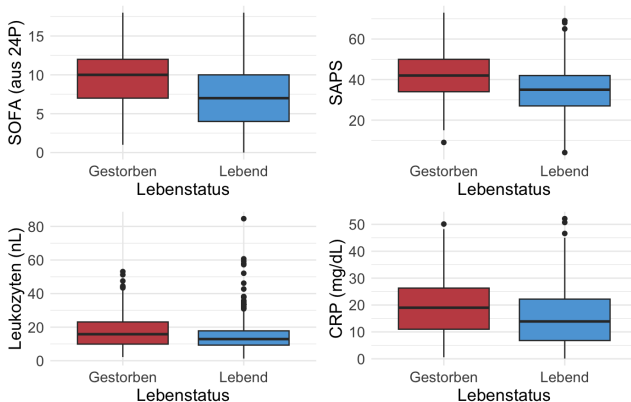
**Abbildung:** Vergleich der Darstellung desselben Datensatzes als Scatterplot und Hexbin-Plot.

# Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker



**Abbildung:** Scatter-Plot von eGFR<sub>24</sub> in Abhängigkeit vom Vancomycin-Spiegel nach 24h (C<sub>24</sub>).

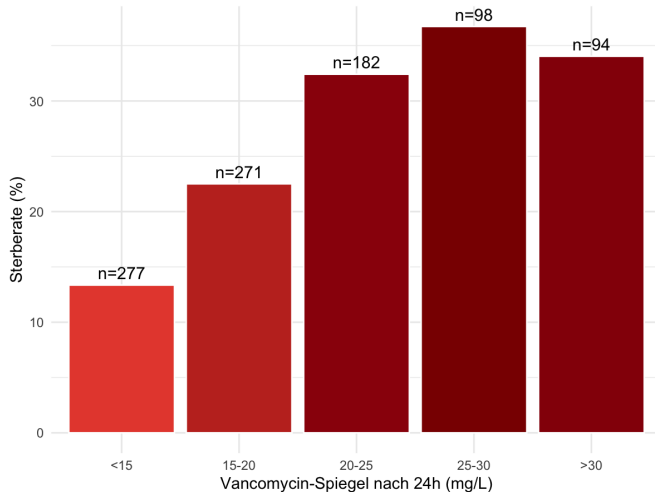
# Einfluss des Schweregrades der Erkrankung auf die Mortalität



**Abbildung:** Boxplots der Schweregradvariablen zu Therapiebeginn (erste 24h), gruppiert nach Mortalitätsstatus (lebt vs. gestorben).

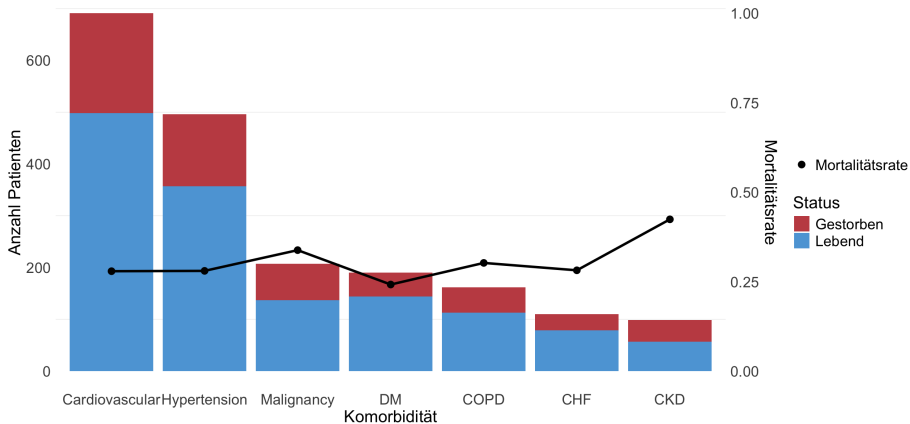


# Wie sich der Vancomycin Spiegel auf die Sterberate auswirkt



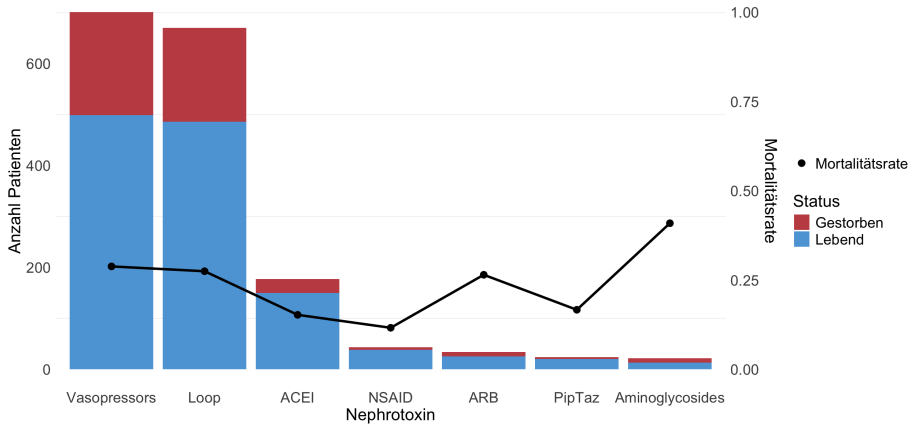
**Abbildung:** Barplot vom Zusammenhang zwischen Vancomycin-Spiegel nach 24 Stunden und Mortalität.

# Welche Komorbiditäten begleiten die Mortalität am meisten?



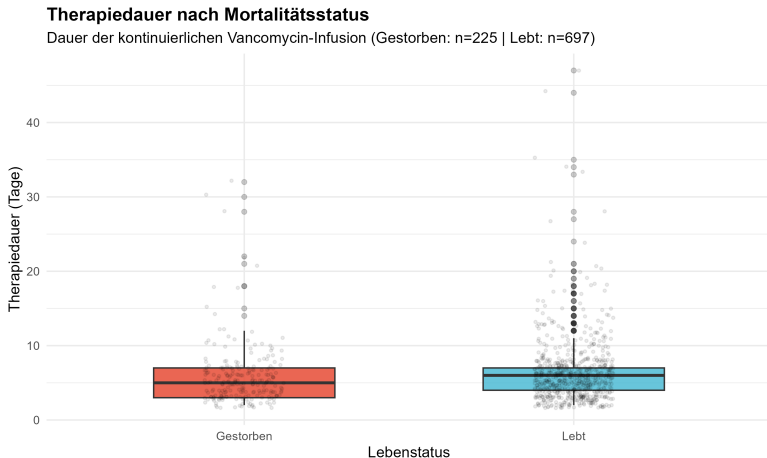
**Abbildung:** Barplot Anzahl von Patienten und Mortalitätsrate abhängig von Komorbiditäten.

# Welche Nephrotoxine begleiten die Mortalität am meisten?



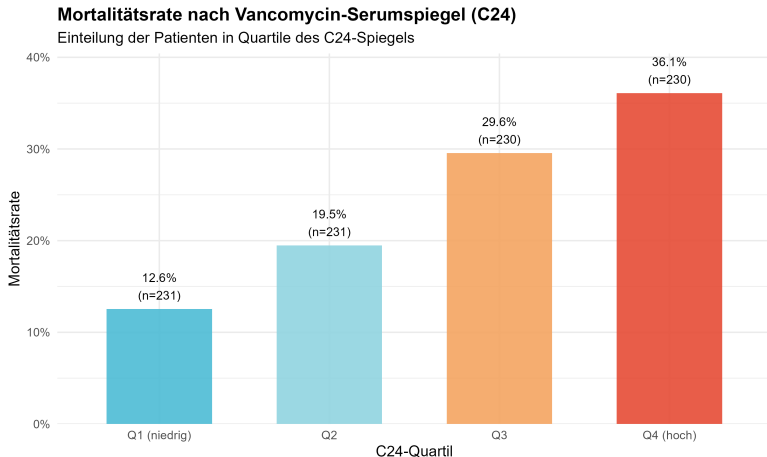
**Abbildung:** Barplot Anzahl von Patienten und Mortalitätsrate abhängig von Nephrotoxinen.

# Therapiedauer nach Mortalitätsstatus



**Abbildung:** Dauer der Vancomycin-Therapie nach Mortalitätsstatus.

# Mortalitätsrate nach C24-Quartilen



**Abbildung:** Mortalitätsrate nach Quartilen des Vancomycin-Serumspiegels (C24).